

직선·반직선·선분 표기 구분 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

같은 두 점인데 표기에 따라 도형이 달라져요 · 기본 3 · 보통 3 · 도전 3

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	직선 AB	직선 / 양쪽으로 끝없는 직선	1번
2	(나), (라)	나, 라 / (나) (라)	1번, 2번
3	(가) = (나), (다) ≠ (라)	(가)와 (나)는 같고 (다)와 (라)는 다름	2번
4	(나) 반직선 AC	(나) / 반직선 AC	2번
5	④ 직선 AB = 직선 BC	④ / 4번	1번, 3번
6	4종류	4 / 4가지	2번, 3번
7	① 반직선 BD	① / 반직선 BD	2번
8	직선: 1개, 선분: 10개, 반직선: 8개	직선 1, 선분 10, 반직선 8	3번
9	6개	6개	3번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
8	○ △ X		
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
1	직선 · 반직선 · 선분의 표기를 구분하지 못함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
2	반직선의 출발점과 방향을 무시함 (반직선 PQ 와 반직선 QP 를 같다고 봄)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
3	여러 점으로 만드는 직선 · 선분 · 반직선의 개수를 잘못 셈	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

1
직선 · 반직선 · 선분의 표기를 구분하지 못함

괜찮아요 세 가지가 이름도 비슷하고 그림도 비슷해서 헷갈리기 쉬워요. 여기서 한 번 정리해 두면 오래오래 편해져요.

이렇게 볼까요 두 점 P, Q 를 종이에 찍고 (가) 양쪽으로 끝없이 (나) P 에서 Q 쪽으로만 (다) P 와 Q 사이만 — 이렇게 세 번 그려 볼까요? 세 그림이 같은가요?

스스로 답해 봐요
그림이 서로 다르다면 이름도 서로 달라야 하지 않을까요? 각각을 뭐라고 부를까요?

확인 문제 · 두 점 P, Q 사이만 나타내는 도형의 이름은? _____

3
여러 점으로 만드는 직선 · 선분 · 반직선의 개수를 잘못 셈

괜찮아요 개수 문제는 하나씩 세다 보면 빠뜨리거나 두 번 세기 쉬워요. 세는 순서를 정하면 훨씬 편해져요.

이렇게 볼까요 점 P, Q, R 이 한 줄로 있을 때 선분을 손으로 짚어 세어 볼까요? 그다음 반직선도 세어 봐요. 두 개수가 같나요?

스스로 답해 봐요
선분은 두 점만 고르면 되는데, 반직선은 무엇을 하나 더 정해야 할까요?

확인 문제 · 한 직선 위의 서로 다른 점 4개로 만들 수 있는 선분은 몇 개? _____

2
반직선의 출발점과 방향을 무시함 (반직선 PQ 와 반직선 QP 를 같다고 봄)

괜찮아요 선분은 앞뒤를 바꿔도 같으니까 반직선도 그럴 것 같은 마음이 자연스러워요.

이렇게 볼까요 선분 PQ 와 선분 QP 를 각각 그려 볼까요? 그다음 반직선 PQ 와 반직선 QP 도 그려 봐요. 어느 쪽이 두 그림이 겹치나요?

스스로 답해 봐요
반직선을 쓸 때 앞 글자는 무엇을 정해 주나요?

확인 문제 · 반직선 PQ 와 반직선 QP 는 같은 도형일까요? _____

확인 문제 정답 — 1번 선분 PQ · 2번 아니에요 (출발점과 방향이 달라요) · 3번 6개

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 직선 AB

두 점 A, B 를 지나며 양쪽으로 끝없이 뻗은 도형의 이름을 쓰시오.

힌트 · 양쪽으로 화살표가 뻗은 도형을 떠올려 봐요.

양쪽으로 끝없이 뻗으면 직선이예요. 두 점 A, B 를 지나므로 직선 AB 예요.

2. (나), (라)

반직선 AB 를 바르게 설명한 것을 모두 골라 기호를 쓰시오.

(가) 직선 (나) 반직선 (다) 선분 (라) 점 A 에서 출발 (마) 양쪽으로 끝없이 뻗음

힌트 · 반직선 표기의 화살표는 한쪽만 향해요. 출발점은 앞 글자예요.

반직선 AB 는 점 A 에서 출발해 B 쪽으로 끝없이 뻗어요. 그래서 (나) 반직선, (라) 점 A 에서 출발 이 맞아요. (가) 직선은 양쪽으로 끝없어서 달라요. (다) 선분은 양 끝이 있어서 달라요. (마) 반직선은 한쪽만 끝없어요.

3. (가) = (나), (다) ≠ (라)

한 직선 위에 네 점 A, B, C, D 가 이 순서대로 있다. 다음 중 서로 같은 도형끼리 짝지어 쓰시오.

(가) 선분 AB (나) 선분 BA (다) 반직선 AC (라) 반직선 CA

힌트 · 선분은 방향이 없고, 반직선은 출발점이 정해져 있어요.

선분은 두 점 사이만 나타내고 방향이 없어요. 그래서 선분 AB 와 선분 BA 는 같아요.

반직선은 출발점이 정해져 있어요. 반직선 AC 는 A 에서, 반직선 CA 는 C 에서 출발하니 서로 달라요.

4. (나) 반직선 AC

한 직선 위에 세 점 A, B, C 가 이 순서대로 있다. 반직선 AB 와 같은 도형을 골라 기호를 쓰시오.

(가) 반직선 BA (나) 반직선 AC (다) 반직선 BC (라) 직선 AB

힌트 · 두 반직선이 같으려면 출발점이 같고 뻗어 가는 방향도 같아야 해요.

반직선 AB 는 A 에서 출발해 B 쪽으로 뻗어요. 점 순서가 A → B → C 이므로 B 쪽과 C 쪽은 같은 방향이에요. 출발점도 A 로 같으니 반직선 AB 와 반직선 AC 는 같아요.

(가) 출발점이 B 라서 달라요. (다) 출발점이 B 라서 달라요. (라) 직선은 양쪽으로 끝없어서 달라요.

5. ④ 직선 AB = 직선 BC

한 직선 위에 세 점 A, B, C 가 이 순서대로 있다. 다음 중 옳은 것을 골라 번호를 쓰시오.

① 선분 AC = 선분 AB ② 반직선 AB = 반직선 CB ③ 반직선 AC = 반직선 BC ④ 직선 AB = 직선 BC ⑤ 선분 AB = 반직선 AB

힌트 · 선분은 길이, 반직선은 출발점과 방향, 직선은 양쪽 끝없음 — 무엇이 같아야 같은 도형인지 하나씩 따져 봐요.

- ① 선분 AC 가 선분 AB 보다 길어서 달라요.
- ② 반직선 AB 는 오른쪽으로, 반직선 CB 는 왼쪽으로 뻗어 방향이 달라요.
- ③ 방향은 같지만 출발점이 A 와 B 로 달라요.
- ④ 세 점이 한 직선 위에 있으면 그 직선은 하나뿐이에요. 직선 AB 와 직선 BC 는 같아요.
- ⑤ 선분은 양 끝이 있고 반직선은 한쪽이 끝없어서 달라요.

6. 4종류

두 점 A, B 를 지나는 다음 다섯 가지 표기 중 서로 다른 도형은 모두 몇 종류인지 구하시오.

선분 AB, 선분 BA, 반직선 AB, 반직선 BA, 직선 AB

힌트 · 같은 도형끼리 먼저 묶어 보고, 남은 묶음이 몇 개인지 세어 봐요.

선분 AB 와 선분 BA 는 같아요 → 1종류

반직선 AB (A 에서 출발) → 1종류

반직선 BA (B 에서 출발, 방향 반대) → 1종류

직선 AB → 1종류

모두 더하면 4종류예요.

7. ① 반직선 BD

한 직선 위에 네 점 A, B, C, D 가 이 순서대로 있다. 반직선 BC 와 같은 도형을 모두 골라 번호를 쓰시오.

① 반직선 BD ② 반직선 CD ③ 반직선 AC ④ 반직선 BA

힌트 · 반직선 BC 는 B 에서 출발해 C 쪽으로 뻗어요. 점 순서가 B → C → D 이니 C 쪽과 D 쪽은 같은 방향이에요.

반직선 BC 는 출발점이 B 이고 방향은 C 쪽이에요. 점 순서 때문에 C 쪽과 D 쪽은 같은 방향이에요.

- ① 출발점 B, 방향 D 쪽 → 같아요.
- ② 출발점이 C 라서 달라요.
- ③ 출발점이 A 라서 달라요.
- ④ 방향이 반대라서 달라요.

8. 직선: 1개, 선분: 10개, 반직선: 8개

한 직선 위에 서로 다른 점 5개가 있다. 이 점들로 만들 수 있는 서로 다른 직선의 개수, 선분의 개수, 반직선의 개수를 각각 구하시오.

힌트 · 직선은 점들이 한 줄로 있으니 하나예요. 선분은 두 점을 고르는 경우의 수, 반직선은 출발점과 방향을 함께 세어 봐요.

직선: 점들이 모두 한 직선 위에 있으니 직선은 1개예요.

선분: 5개 점에서 2개를 고르면 되니 $(5 \times 4) \div 2 = 10$ 개예요.

반직선: 양 끝의 점 2개는 한 방향만 가능하고, 가운데 점 3개는 두 방향씩 가능해요. $2 \times 1 + 3 \times 2 = 8$ 개예요.

9. 6 개

한 평면 위에 어느 세 점도 한 직선 위에 있지 않은 네 점 A, B, C, D 가 있다. 이 점들로 만들 수 있는 서로 다른 직선의 개수를 구하시오.

힌트 · 두 점이 정해지면 직선이 하나 정해져요. 네 점에서 두 점을 고르는 경우가 몇 가지인지 세어 봐요.

두 점을 고르면 직선이 하나 정해져요. 4개 점에서 2개를 고르는 경우는 $(4 \times 3) \div 2 = 6$ 가지예요.

어느 세 점도 한 직선 위에 없으므로 여섯 쌍이 모두 서로 다른 직선을 만들어요.